

Blatt 2

Auf diesem Arbeitsblatt geht es um die Frage:

Wie kann man mit Primzahlen tatsächlich Nachrichten verschlüsseln?

Hier noch einmal ein durchgerechnetes Beispiel zum RSA Verfahren: $p = 5$, $q = 11$, $n = p \cdot q = 55$, $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1) = 40$. Wahl von $e = 3$ (es gilt $\text{ggT}(3, 40) = 1$), dazu passend $d = 27$ (es gilt $3 \cdot 27 \bmod 40 = 81 \bmod 40 = 1$). Öffentlicher Schlüssel: $(n, e) = (55, 3)$, geheimer Schlüssel: $d = 27$. Verschlüsselung der Nachricht $m = 2$: $c = m^e \bmod n = 2^3 \bmod 55 = 8$. Entschlüsselung: $8^{27} \bmod 55 = 2$.

Aufgabe 1. Rechne die folgenden Beispiele durch (von Hand oder mit Python, wobei nach einmaligem `from math import *` der `ggT(a, b)` über `gcd(a, b)` bestimmt werden kann).

Beispiel A: $p = 3$, $q = 11$, $e = 3$, $m = 4$.

- (a) $n =$ _____ $\varphi(n) =$ _____
 (b) $d =$ _____ (Tipp: in Python direkt mit `pow(e, -1, phi(n))`)
 (c) $c =$ _____ Entschlüsselung ergibt $m =$ _____

Beispiel B: $p = 5$, $q = 13$, $e = 5$, $m = 6$.

- (a) $n =$ _____ $\varphi(n) =$ _____
 (b) $d =$ _____
 (c) $c =$ _____ Entschlüsselung ergibt $m =$ _____

Aufgabe 2. Ergänze die fehlenden Wörter im Text, um zu zeigen, wie Bob eine Nachricht mithilfe des RSA-Verfahrens sicher an Alice übermittelt.

Alice wählt zwei _____ p, q und berechnet $n =$ _____ und $\varphi(n) =$ _____. Sie wählt e teilerfremd zu $\varphi(n)$ und berechnet die dazu passende Zahl d , sodass _____ gilt.

Die Zahlen n und e sind _____, die Zahlen p, q und d bleiben _____.

Eine Nachricht ist bei RSA immer _____. Bob verschlüsselt seine Nachricht m zu $c =$ _____ und schickt c an Alice. Alice entschlüsselt mit $m =$ _____.

Ein Angreifer, der alles Übertragene mitliest, kennt _____, aber nicht _____.

Aufgabe 3 (RSA zu dritt nachspielen). Verteilt die Rollen: **A** erstellt die Schlüssel, **B** schickt eine Nachricht, **C** liest alles Öffentliche mit.

Primzahlen: $p = 1\,000\,000\,007$, $q = 1\,000\,000\,009$.

- A:** Berechne n , $\varphi(n)$ in Python. Wähle $e = 65537$, prüfe mit $\text{gcd}(e, \varphi(n))$, dass $\text{ggT}(e, \varphi(n)) = 1$. Berechne $d = \text{pow}(e, -1, \varphi(n))$. Gib nur (n, e) an B und C weiter.
- B:** Wähle eine geheime Zahl $m < n$, berechne $c = \text{pow}(m, e, n)$ und schicke nur c an A.
- A:** Entschlüssele mit $\text{pow}(c, d, n)$. Stimmt das Ergebnis mit der Zahl von B überein?
- C:** Du kennst n, e, c . Was müsstest du tun, um m herauszufinden?

Aufgabe 4 (Einen Text verschlüsseln). Überlegt euch einen Algorithmus, um einen ganzen Text (z.B. »HALLO«) mit RSA zu verschlüsseln.

- Wie wandelt man Buchstaben in Zahlen um?
- Was tun, wenn die Zahl für den ganzen Text größer als n ist?
- Wie wird aus den entschlüsselten Zahlen wieder Text?

Euer Algorithmus in Stichworten:

[illegible]

Aufgabe 5 (RSA versus Diffie-Hellman). (a) Wozu dient Diffie-Hellman, wozu RSA?
Ist das dasselbe Ziel?

- (b) Gibt es bei Diffie-Hellman auch zwei unterschiedliche Schlüssel wie bei RSA?

- (c) Welche Primzahl(en) sind bei RSA geheim, welche bei Diffie-Hellman öffentlich?